(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216911309 U
(45)授权公告日 2022.07.08

(21)申请号 202122780435.0

(22)申请日 2021.11.15

(73)专利权人 苏州智可净工业设备有限公司
地址 215137 江苏省苏州市相城区太平街道兴太路16号A幢一楼

(72)发明人 杨琳

(74)专利代理机构 合肥市都耒知识产权代理事务所(普通合伙) 34227
专利代理师 邱丹

(51)Int.Cl.
B08B 3/14(2006.01)
B08B 13/00(2006.01)
B08B 3/08(2006.01)
B08B 3/12(2006.01)

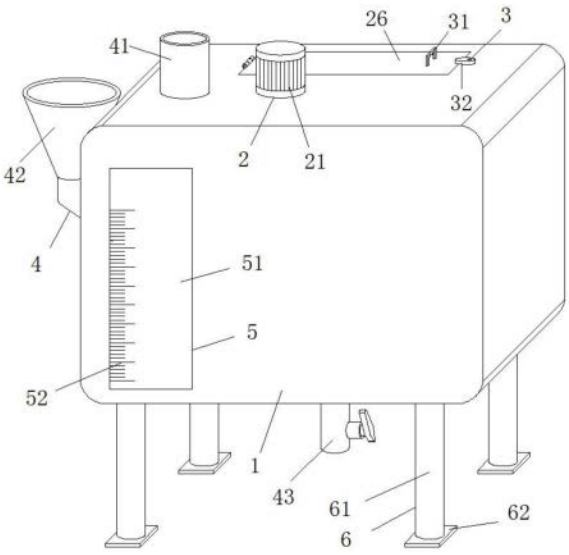
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种真空清洗机用废油排出机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种真空清洗机用废油排出机构，包括净化箱、清洁结构、电机、转动杆、皮带轮、皮带、过滤网、密封板和净化结构。本实用新型的有益效果是：通过净化结构向净化箱的内部通入废油溶液和加入相应量的净化药剂，随后将电机接通电源，启动电机，电机转动会带动一个转动杆转动，转动杆转动会带动一个皮带轮转动，进而通过皮带带动另一个皮带轮和转动杆转动，从而带动多个过滤网转动，过滤网能对废油溶液进行搅拌，便于废油溶液和净化药剂进行充分混合，从而大大加快废油的净化效率，同时过滤网在废油溶液中会吸收一些杂物，方便净化后的废油溶液排出，清理过滤网时，利用固定结构带动密封板转动，便于从净化箱的顶部去清洁过滤网。



CN 216911309 U

1.一种真空清洗机用废油排出机构,包括净化箱(1),其特征在于:所述净化箱(1)上设有清洁结构(2),所述清洁结构(2)包括电机(21)、转动杆(22)、皮带轮(23)、皮带(24)、过滤网(25)和密封板(26),所述净化箱(1)的顶部设有所述电机(21),所述净化箱(1)的内壁转动连接有两个所述转动杆(22),所述转动杆(22)上固定有所述皮带轮(23),两个所述皮带轮(23)之间套设有所述皮带(24),所述电机(21)的输出轴与两个所述转动杆(22)中的一个所述转动杆(22)之间固定连接,所述转动杆(22)上固定有多个所述过滤网(25),所述净化箱(1)的顶部转动连接有所述密封板(26),所述净化箱(1)上设有净化结构(4),所述净化箱(1)上设有固定结构(3)。

2.根据权利要求1所述的一种真空清洗机用废油排出机构,其特征在于:所述净化结构(4)包括进油管(41)、加药管(42)、阀门(43)和加热管(44),所述进油管(41)贯穿并固定连接于所述净化箱(1)的顶部,所述净化箱(1)的侧面固定连接有所述加药管(42),所述净化箱(1)的底部设有所述阀门(43),所述净化箱(1)的内壁设有所述加热管(44)。

3.根据权利要求1所述的一种真空清洗机用废油排出机构,其特征在于:所述固定结构(3)包括把手(31)和限位块(32),所述密封板(26)的顶部固定有所述把手(31),所述限位块(32)转动连接于所述净化箱(1)的顶部,所述限位块(32)能与所述密封板(26)抵触。

4.根据权利要求3所述的一种真空清洗机用废油排出机构,其特征在于:所述把手(31)的一端截面为波浪形,所述限位块(32)的一端为弧形。

5.根据权利要求1所述的一种真空清洗机用废油排出机构,其特征在于:所述净化箱(1)上设有显示结构(5),所述显示结构(5)包括玻璃板(51)和刻度(52),所述净化箱(1)的侧壁固定有所述玻璃板(51),所述玻璃板(51)上设有所述刻度(52)。

6.根据权利要求1所述的一种真空清洗机用废油排出机构,其特征在于:所述净化箱(1)的底部设有支撑结构(6),所述支撑结构(6)包括支撑杆(61)和支撑板(62),所述净化箱(1)的底部四角处固定有所述支撑杆(61),所述支撑杆(61)的底部固定有所述支撑板(62)。

一种真空清洗机用废油排出机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种排出机构，具体为一种真空清洗机用废油排出机构，属于清洗机领域。

背景技术

[0002] 真空清洗机在使用时，需要利用真空泵将清洗环境抽至真空，真空泵在使用时会不断产生废油，废油直接排出会污染环境，需要经过一系列处理。

[0003] 但现有的一些真空清洗机不能直接净化废油，废油内还会存在一些难以处理的杂物，处理比较麻烦，进而会影响到真空清洗机的使用。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种真空清洗机用废油排出机构，便于净化，稳定性强，操作简便。

[0005] 本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的，一种真空清洗机用废油排出机构，包括净化箱，所述净化箱上设有清洁结构，所述清洁结构包括电机、转动杆、皮带轮、皮带、过滤网和密封板，所述净化箱的顶部设有所述电机，所述净化箱的内壁转动连接有两个所述转动杆，所述转动杆上固定有所述皮带轮，两个所述皮带轮之间套设有所述皮带，所述电机的输出轴与两个所述转动杆中的一个所述转动杆之间固定连接，所述转动杆上固定有多个所述过滤网，所述净化箱的顶部转动连接有所述密封板，所述净化箱上设有净化结构，所述净化箱上设有固定结构。

[0006] 优选的，为了便于添加和排出废油溶液，所述净化结构包括进油管、加药管、阀门和加热管，所述进油管贯穿并固定连接于所述净化箱的顶部，所述净化箱的侧面固定连接有所述加药管，所述净化箱的底部设有所述阀门，所述净化箱的内壁设有所述加热管。

[0007] 优选的，为了便于拉动密封板转动和对密封板进行固定，所述固定结构包括把手和限位块，所述密封板的顶部固定有所述把手，所述限位块转动连接于所述净化箱的顶部，所述限位块能与所述密封板抵触。

[0008] 优选的，为了便于拉动把手和转动限位块，所述把手的一端截面为波浪形，所述限位块的一端为弧形。

[0009] 优选的，为了便于方便观察净化箱内部的废油溶液高度，所述净化箱上设有显示结构，所述显示结构包括玻璃板和刻度，所述净化箱的侧壁固定有所述玻璃板，所述玻璃板上设有所述刻度。

[0010] 优选的，为了便于对净化箱进行稳定支撑，所述净化箱的底部设有支撑结构，所述支撑结构包括支撑杆和支撑板，所述净化箱的底部四角处固定有所述支撑杆，所述支撑杆的底部固定有所述支撑板。

[0011] 本实用新型的有益效果是：净化箱的顶部设有电机，净化箱的内壁转动连接有两个转动杆，转动杆上固定有皮带轮，两个皮带轮之间套设有皮带，电机的输出轴与两个转动

杆中的一个转动杆之间固定连接，转动杆上固定有多个过滤网，净化箱的顶部转动连接有密封板，净化箱上设有净化结构，通过净化结构向净化箱的内部通入废油溶液和加入相应量的净化药剂，随后将电机接通电源，启动电机使其转动，电机转动会带动一个转动杆转动，转动杆转动会带动一个皮带轮转动，进而通过皮带带动另一个皮带轮和转动杆转动，从而两个转动杆转动会带动其上的多个过滤网转动，从而过滤网能对废油溶液进行搅拌，便于废油溶液和净化药剂进行充分混合，从而大大加快废油的净化效率，同时过滤网在废油溶液中会吸收一些杂物，从而方便净化后的废油溶液排出，需要清理过滤网时，通过固定结构，带动密封板转动，从而便于从净化箱的顶部去清洁净化箱内部的过滤网，使用方便。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的整体结构示意图；

[0013] 图2为图1所示的净化箱正面剖视图。

[0014] 图中：1、净化箱，2、清洁结构，21、电机，22、转动杆，23、皮带轮，24、皮带，25、过滤网，26、密封板，3、固定结构，31、把手，32、限位块，4、净化结构，41、进油管，42、加药管，43、阀门，44、加热管，5、显示结构，51、玻璃板，52、刻度，6、支撑结构，61、支撑杆，62、支撑板。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1至图2所示，一种真空清洗机用废油排出机构，包括净化箱1，所述净化箱1上设有清洁结构2，所述清洁结构2包括电机21、转动杆22、皮带轮23、皮带24、过滤网25和密封板26，所述净化箱1的顶部设有所述电机21，所述净化箱1的内壁转动连接有两个所述转动杆22，所述转动杆22上固定有所述皮带轮23，两个所述皮带轮23之间套设有所述皮带24，所述电机21的输出轴与两个所述转动杆22中的一个所述转动杆22之间固定连接，所述转动杆22上固定有多个所述过滤网25，所述净化箱1的顶部转动连接有所述密封板26，所述净化箱1上设有净化结构4，所述净化箱1上设有固定结构3。

[0017] 作为本实用新型的一种技术优化方案，所述净化结构4包括进油管41、加药管42、阀门43和加热管44，所述进油管41贯穿并固定连接于所述净化箱1的顶部，所述净化箱1的侧面固定连接有所述加药管42，所述净化箱1的底部设有所述阀门43，所述净化箱1的内壁设有所述加热管44，进而便于添加和排出废油溶液。

[0018] 作为本实用新型的一种技术优化方案，所述固定结构3包括把手31和限位块32，所述密封板26的顶部固定有所述把手31，所述限位块32转动连接于所述净化箱1的顶部，所述限位块32能与所述密封板26抵触，进而便于拉动密封板26转动和对密封板26进行固定。

[0019] 作为本实用新型的一种技术优化方案，所述把手31的一端截面为波浪形，所述限位块32的一端为弧形，进而便于拉动把手31和转动限位块32。

[0020] 作为本实用新型的一种技术优化方案，所述净化箱1上设有显示结构5，所述显示结构5包括玻璃板51和刻度52，所述净化箱1的侧壁固定有所述玻璃板51，所述玻璃板51上

设有所述刻度52，进而便于方便观察净化箱1内部的废油溶液高度。

[0021] 作为本实用新型的一种技术优化方案，所述净化箱1的底部设有支撑结构6，所述支撑结构6包括支撑杆61和支撑板62，所述净化箱1的底部四角处固定有所述支撑杆61，所述支撑杆61的底部固定有所述支撑板62，进而便于对净化箱1进行稳定支撑。

[0022] 本实用新型在使用时，首先通过进油管41向净化箱1的内部通入废油溶液，随后根据净化箱1内壁的玻璃板51和刻度52观察废油的液面高度，随后根据废油液面的高度，从加药管42中加入相应量的净化药剂，进而能避免药剂浪费或者出现净化不充分的情况，随后将电机21接通电源，启动电机21使其转动，电机21转动会带动一个转动杆22转动，转动杆22转动会带动一个皮带轮23转动，进而通过皮带24带动另一个皮带轮23和转动杆22转动，从而两个转动杆22转动会带动其上的多个过滤网25转动，从而过滤网25能对废油溶液进行搅拌，便于废油溶液和净化药剂进行混合，从而大大加快废油的净化效率，此外打开加热管44，加热管44对废油溶液进行加热，进而进一步加快了废油的净化速率，同时过滤网25在废油溶液中会吸收一些杂物，从而方便净化后的废油溶液排出，进而反应完只需打开阀门43，便于将净化后的溶液排出，同时需要清理过滤网25时，只需转动限位块32，使其与密封板26分离，随后通过拉动把手31，带动密封板26转动，从而便于从净化箱1的顶部去清洁净化箱1内部的过滤网25，使用方便，净化箱1底部的支撑杆61和支撑板62便于对净化箱1进行支撑，保证了净化工作的稳定性。

[0023] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0024] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

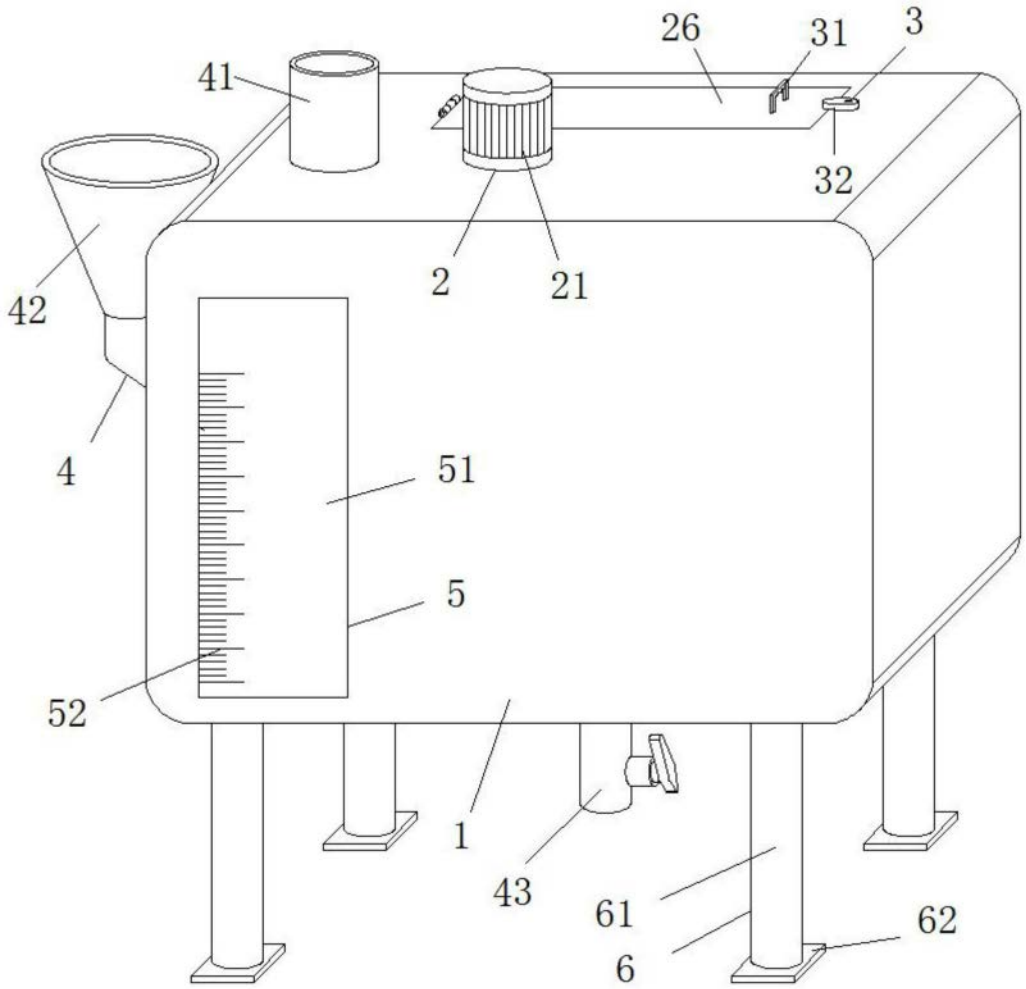


图1

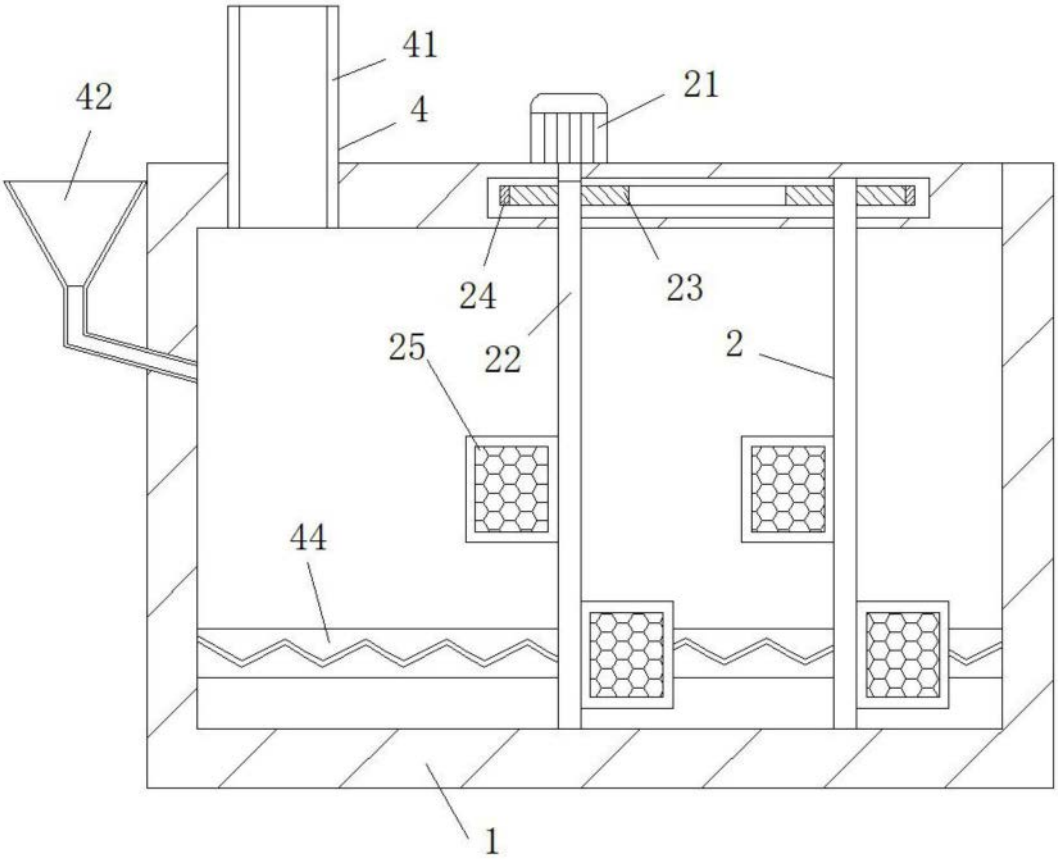


图2